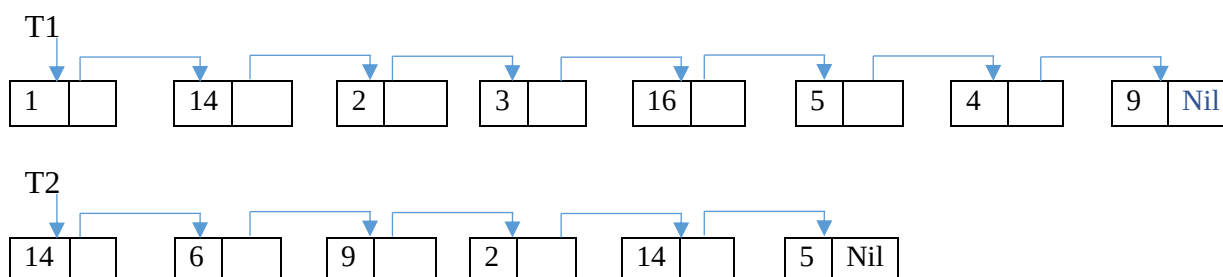


Classes : GLS 1, LISI 1	Devoir Surveillé	Date : MARS 2024
Enseignants : K. Hila, S. Rekik, N. Gribaa, I. Marsit, H.Gira, M. Masmoudi,	Algorithmes et structures de données 2	Durée : 1H
Barème : 7, 8, 5	Documents : non autorisés	2 pages

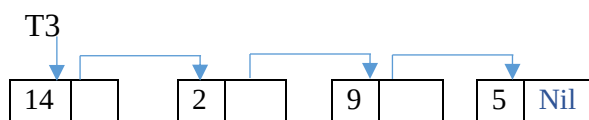
Exercice 1 (7 points)

Ecrire l'algorithme de la **fonction Intersection (T1, T2 : Pliste) : Pliste** qui renvoie la tête d'une nouvelle liste chaînée simple T3 contenant tous les éléments qui se trouvent en même temps dans la première liste de tête T1 et dans la deuxième liste de tête T2.

Exemple :



Résultat :

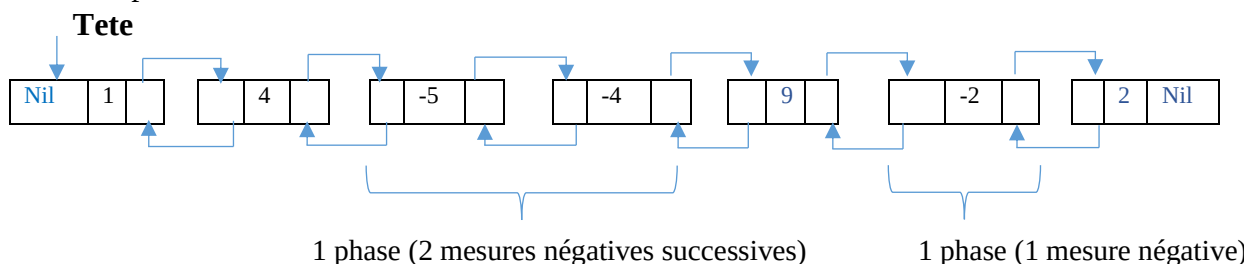


Exercice 2 (8 points)

On dispose d'une liste chaînée double (bilatérale) contenant les mesures relevées sur une machine pendant un processus industriel. Dans le cas d'un fonction normal les valeurs mesurées sont des entiers positifs. Les phases de disfonctionnement de la machine sont reconnues par des valeurs de mesures négatives. **Une Phase de disfonctionnement contient une ou plusieurs mesures négatives.**

1. Ecrire une **Procédure Disfonctionnement (Tete : PLBi; var nb , var durée : entier)** qui permet de déterminer **nb**, le nombre de phases de disfonctionnement, ainsi que **durée** qui représente le nombre total de mesures négatives.

Exemple : Pour La liste chaînée suivante,

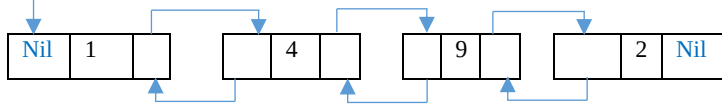


Après appel à la procédure Disfonctionnement, on obtient : nb=2, durée=2+1=3

2. Ecrire une **Fonction NettoieDonnees (Tete : PLBi) : PLBi** qui retourne le tête de la liste bidirectionnelle après la suppression des mesures liées aux dysfonctionnements.

Exemple : après appel de la fonction **NettoieDonnees**:

Tete



Exercice 3 (5 points)

Un palindrome est une séquence de caractères qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche.

Dans notre exercice nous allons utiliser une pile, donc un palindrome est un mot qui se lit de haut en bas ou de bas en haut.

Écrire une fonction qui renvoie 'vrai' si le mot qui se trouve dans la pile est un palindrome et 'faux' sinon.

Vous n'avez le droit d'utiliser que des piles et/ou files.

On suppose l'existence des primitives suivantes :

- **Enfiler (var F: File; X: typevaleur)** : permet d'ajouter un élément de valeur X à la file F
- **Défiler (var F : File) : fonction** qui permet d'extraire un élément à partir de la file F
- **FileVide(F : File) : booléen** : qui retourne vrai si la file de tête F est vide
- **Empiler (var P: Pile; X: entier)** : qui permet d'ajouter un élément de valeur X à la pile P
- **Dépiler (var P : Pile) : fonction** qui permet d'extraire un élément à partir de la pile P
- **PileVide(P : Pile) : booléen** : qui retourne vrai si la pile de tête P est vide

Exemple :

P1

R
A
D
A
R

P2

R
E
D
A
R

Pour P1, la fonction retourne VRAI, et pour P2, la fonction retourne FAUX

Bon travail